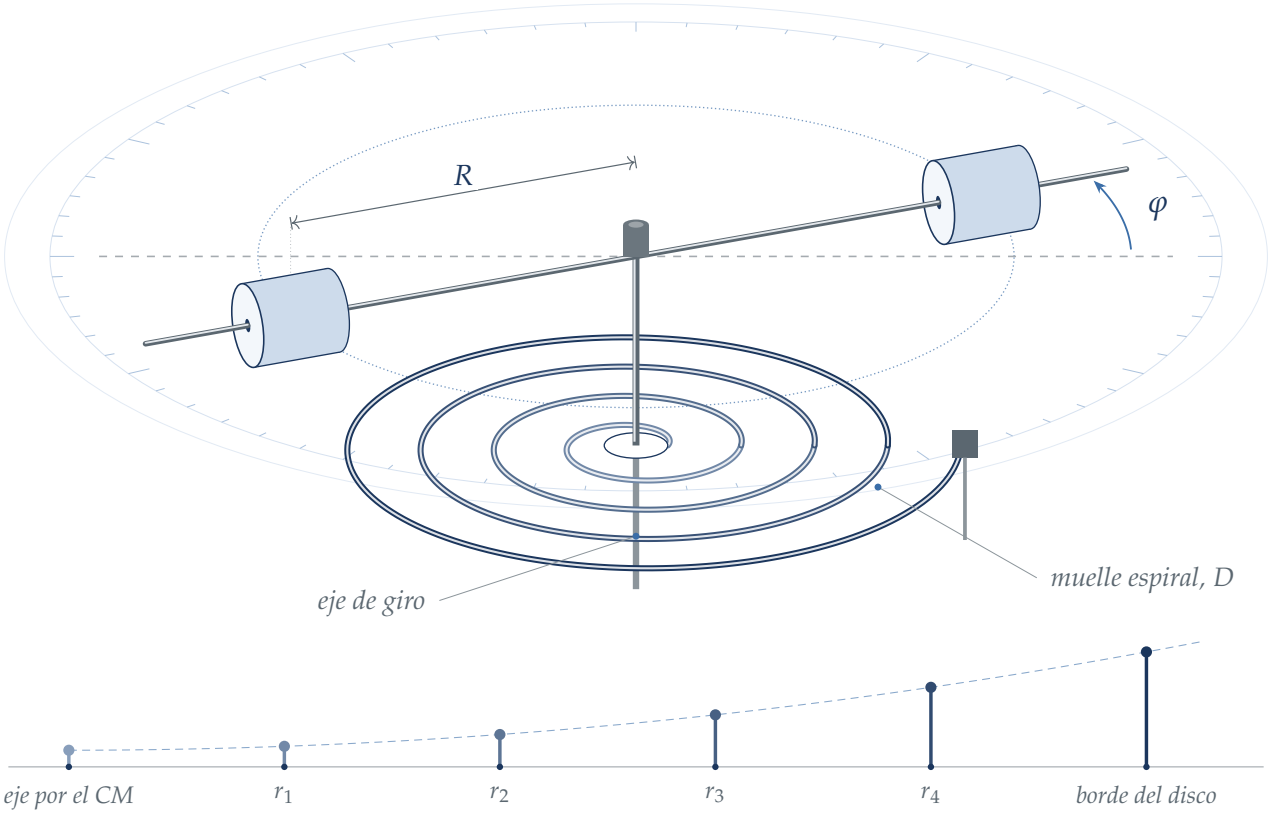
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | FACULTAD DE CIENCIAS GRADO EN FÍSICA



LABORATORIO DE MECÁNICA Y ONDAS | PRÁCTICA 1

Momento de inercia Teorema de Steiner

Oscilaciones de torsión de un sólido rígido

$T = 2\pi\sqrt{I/D}$ · $I_r = I_{CM} + m\,r^2$

DOCUMENTO
Informe de laboratorio

AUTORES
David Gómez García
Daniel Martín Guerrero

TUTORES
Mario Amado
Ivan de Martino
Manuel Pino

SALAMANCA, 2026

MOMENTO DE INERCIA. TEOREMA DE STEINER

DAVID GÓMEZ GARCÍA Y DANIEL MARTÍN GUERRERO

RESUMEN. Estudiamos las oscilaciones de torsión de distintos sólidos rígidos montados sobre un eje vertical acoplado a un muelle espiral. En el régimen de pequeñas oscilaciones el periodo depende únicamente del momento de inercia del cuerpo y de la constante de torsión del muelle, de modo que medir tiempos con un cronómetro nos permite medir inercia rotacional. Primero calibramos el muelle con una varilla y dos cilindros móviles: la pendiente de la regresión lineal de T^2 frente a R^2 proporciona la constante de torsión D. Después comprobamos el teorema de Steiner con un disco perforado, cuyo T^2 debe crecer linealmente con el cuadrado r^2 de la distancia entre el eje de giro y el centro de masas, y de ese ajuste estimamos la masa del disco y su momento de inercia respecto al centro de masas. Por último, medimos los momentos de inercia de una esfera, un cilindro hueco y un cilindro macizo y los comparamos con sus expresiones teóricas. Los resultados se expresan con su incertidumbre típica y ampliada al 95 %, siguiendo *Notes on Uncertainty in Measurements*.

ÍNDICE

1 Introducción · *La inercia de la rotación* 2
- 1.1. Objetivos 2
- 1.2. Material empleado 2
- 1.3. Montaje experimental 2

2 Fundamentos teóricos · *Del momento angular al periodo* 4
- 2.1. Momento de inercia de un sólido rígido 4
- 2.2. El péndulo de torsión 4
- 2.3. Teorema de Steiner 5
- 2.4. Calibración del muelle: varilla con cilindros móviles 6
- 2.5. Momentos de inercia de sólidos sencillos 6

3 Procedimiento experimental · *Cómo medimos* 7
- 3.1. Tratamiento de incertidumbres 8

4 Análisis de datos y resultados · *Lo que dicen las medidas* 9
- 4.1. Constante de torsión del muelle 9
- 4.2. Comprobación del teorema de Steiner 11
- 4.3. Momentos de inercia de los sólidos 13

5 Discusión y conclusiones · *Lo que aprendemos* 15

Referencias 17

1 INTRODUCCIÓN

La inercia de la rotación

En la rotación, el papel que la masa desempeña en la traslación lo asume el *momento de inercia*, que no depende solo de cuánta masa tiene un cuerpo, sino de cómo se reparte alrededor del eje de giro [1, 2]. El teorema de Steiner precisa esa dependencia: conocido el momento respecto a un eje que pasa por el centro de masas, se conoce respecto a cualquier otro paralelo a él.

Lo estudiamos con un péndulo de torsión: un eje vertical acoplado a un muelle espiral sobre el que se montan distintos cuerpos. Apartado un ángulo pequeño del equilibrio, el sistema oscila con un periodo que solo depende del momento de inercia y de la constante de torsión del muelle, de modo que medir tiempos equivale a medir inercia rotacional [3].

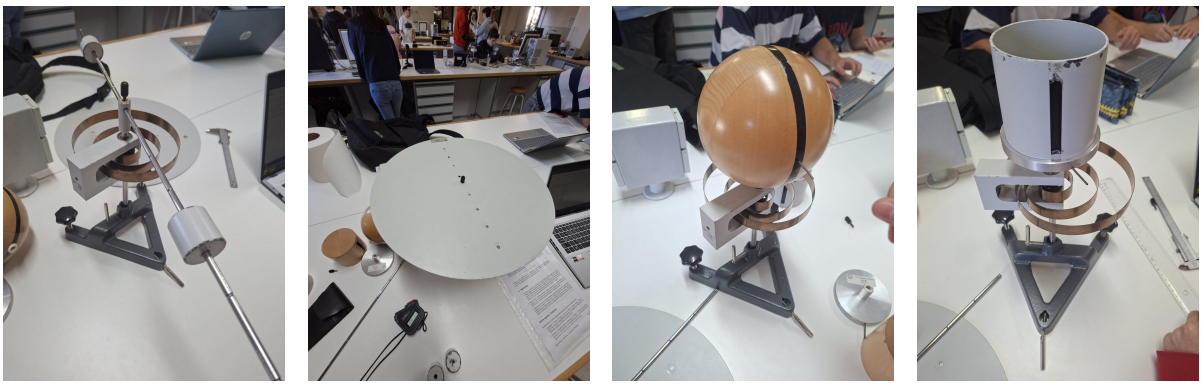
1.1. Objetivos.

- Determinar la constante de torsión D del muelle espiral.
- Comprobar el teorema de Steiner con un disco perforado y estimar, a partir de él, la masa del disco y su momento de inercia respecto al centro de masas.
- Determinar los momentos de inercia de una esfera, un cilindro hueco y un cilindro macizo, y compararlos con los que predicen sus expresiones teóricas.

Las tres medidas se apoyan en las ecuaciones (2.6), (2.8) y (2.11), respectivamente.

1.2. Material empleado. Hemos utilizado el siguiente instrumental (figura 1):

- Muelle espiral con soporte y eje vertical de giro.
- Varilla metálica con dos cilindros móviles.
- Disco con perforaciones a distintas distancias de su centro.
- Sólidos de distinta geometría: esfera, cilindro hueco y cilindro macizo.
- Cronómetro.
- Regla milimetrada, cinta métrica y calibre (pie de rey).
- Balanza.



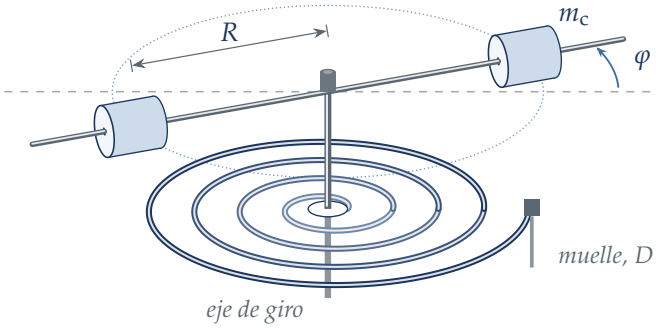
(A) VARILLA (B) DISCO (C) ESFERA (D) CILINDRO HUECO

FIGURA 1. Configuraciones del péndulo de torsión en el laboratorio. (a) Varilla con los dos cilindros móviles, con la que calibramos el muelle. (b) Disco perforado, atornillado al eje por uno de sus orificios. (c) Esfera y (d) cilindro hueco montados sobre el eje.

1.3. Montaje experimental. El muelle espiral está sujeto por su extremo exterior a un soporte fijo y por el interior a un eje vertical, sobre el que se atornillan los cuerpos (figura 2). Con la varilla, los cilindros se colocan simétricamente a una distancia R del eje, de modo que el

centro de masas permanece sobre él. Con el disco, el eje se atornilla en orificios a distancias r crecientes de su centro: el disco gira entonces alrededor de un eje paralelo al que pasa por su centro de masas, justo la situación que describe el teorema de Steiner [3].

(A) VARILLA CON CILINDROS



(B) DISCO PERFORADO (PLANTA)

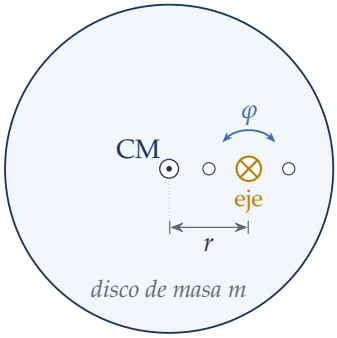


FIGURA 2. Esquema del montaje. (a) Péndulo de torsión con la varilla girada un ángulo φ respecto a su posición de equilibrio (discontinua); los dos cilindros, de masa m_c, se sitúan simétricamente a una distancia R del eje. (b) Disco perforado visto desde arriba: el eje de giro se atornilla en un orificio a distancia r del centro de masas, de modo que el disco oscila alrededor de un eje paralelo al que pasa por su CM. Esquema sin escala.

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Del momento angular al periodo

2.1. Momento de inercia de un sólido rígido.

Definición 2.1 (Momento de inercia respecto a un eje). Sea ρ_i la distancia de la partícula i, de masa m_i, al eje de giro. El momento de inercia del sólido respecto a ese eje es

$$I = \sum_i m_i \rho_i^2 \qquad \longrightarrow \qquad I = \int_V \rho_\perp^2 \, \mathrm{d}m, \tag{2.1}$$

donde la segunda forma corresponde a una distribución continua de masa. Se mide en $\mathrm{kg\,m^2}$.

En general, momento angular y velocidad angular se relacionan mediante el tensor de inercia, $\vec{J} = \mathsf{I}\,\vec{\omega}$, y no son paralelos [1, 2]. Sí lo son al girar alrededor de un eje principal:

Referencia 2.2 (Ejes principales de inercia)

Es fácil demostrar que cuando un sólido gira alrededor de un eje principal, momento angular y velocidad angular son paralelos. [...] En sólidos homogéneos y simétricos, los ejes principales coinciden con los ejes de simetría del sólido.

Atrio Barandela, «Física I: Mecánica newtoniana» [1].

Todos nuestros cuerpos giran alrededor de un eje de simetría, o de uno paralelo a él en el caso del disco, de modo que a lo largo del eje

$$J = I\,\omega = I\,\dot{\varphi}, \tag{2.2}$$

con I un escalar y φ el ángulo girado [3].

2.2. El péndulo de torsión.

La componente según el eje de $\vec{M} = \mathrm{d}\vec{J}/\mathrm{d}t$, junto con la ecuación (2.2), da la ecuación fundamental de la dinámica de rotación, análoga a $F = m\,a$ [1, 3]:

$$M = I\,\ddot{\varphi}. \tag{2.3}$$

Para ángulos pequeños, el muelle espiral ejerce un momento recuperador proporcional al ángulo girado (ley de Hooke angular),

$$M = -D\,\varphi, \tag{2.4}$$

con D la constante de torsión, en $\mathrm{N\,m/rad}$. Juntas, las ecuaciones (2.3) y (2.4) dan la ecuación de un oscilador armónico,

$$\ddot{\varphi} + \Omega^2 \varphi = 0, \qquad \Omega^2 \equiv \frac{D}{I}, \qquad \varphi(t) = A\,\sin(\Omega t + \phi_0). \tag{2.5}$$

Resultado 2.3 (Periodo de las oscilaciones de torsión). *En la aproximación de pequeñas oscilaciones, un sólido de momento de inercia I acoplado a un muelle de constante de torsión D oscila con periodo*

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{D}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad I = \frac{D\,T^2}{4\pi^2}, \tag{2.6}$$

independiente de la amplitud.

La relación es lineal entre I y T^2; por eso en todos los ajustes la variable dependiente será el cuadrado del periodo.

Observación 2.4 (Límites del modelo). La ecuación (2.6) supone un muelle lineal (amplitudes pequeñas) y un rozamiento despreciable. Además, en rigor $T^2 = 4\pi^2(I + I_e)/D$, con I_e la inercia del eje y las piezas de sujeción: en las regresiones queda absorbida en la ordenada y no afecta a la pendiente, pero en los sólidos aislados puede introducir un pequeño sesgo sistemático.

2.3. Teorema de Steiner. El teorema de Steiner traslada el momento de inercia de un eje que pasa por el centro de masas a cualquier otro paralelo a él [1, 2] (figura 3).

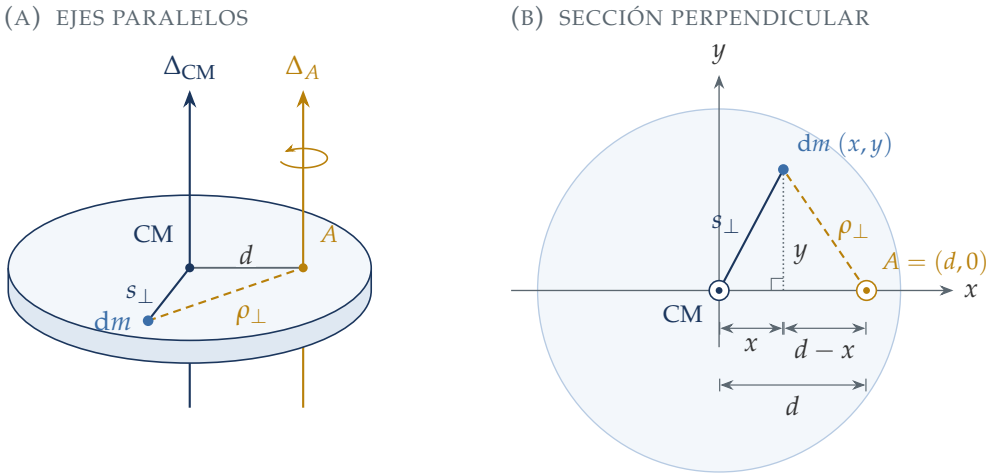


FIGURA 3. Geometría del teorema de Steiner. (a) Sólido homogéneo atravesado por dos ejes paralelos: Δ_{CM}, que pasa por el centro de masas, y Δ_A, a distancia d. Un elemento de masa dm dista $s_\perp$ del primero y $\rho_\perp$ del segundo, medidas ambas perpendicularmente a los ejes. (b) Sección por el plano perpendicular a los ejes que contiene a dm, con el origen en el CM y el eje x orientado hacia A: las dos distancias son las hipotenusas de dos triángulos rectángulos que comparten el cateto y.

Teorema 2.5 (de Steiner o de los ejes paralelos). *Sea I_{CM} el momento de inercia de un sólido de masa M respecto a un eje Δ_{CM} que pasa por su centro de masas, e I_A el momento respecto a un eje Δ_A paralelo a él y situado a distancia d. Entonces*

$$I_A = I_{CM} + M\,d^2. \tag{2.7}$$

Demostración. Tomemos un sistema de coordenadas con origen en el centro de masas, el eje z a lo largo de Δ_{CM} y el eje x orientado hacia Δ_A, que corta así al plano xy en el punto $A = (d, 0)$ (figura 3). Un elemento de masa dm situado en (x, y, z) dista de cada eje

$$s_\perp^2 = x^2 + y^2, \qquad \rho_\perp^2 = (x - d)^2 + y^2,$$

sin que intervenga la coordenada z, que es la dirección de los ejes. Llevándolo a la ecuación (2.1),

$$I_A = \int \left[(x-d)^2 + y^2\right] dm = \underbrace{\int (x^2 + y^2)\, dm}_{I_{CM}} - 2d \int x\, dm + d^2 \int dm.$$

La última integral es la masa M, y la central se anula por la propia definición de centro de masas: $\int x\, dm = M\, x_{CM} = 0$, pues el origen está en él. Queda la ecuación (2.7). □

El término Md^2 es el momento de inercia de toda la masa concentrada en el CM; como es positivo, el momento de inercia es mínimo respecto al eje que pasa por el centro de masas [1].

Para el disco perforado, con el eje a distancia r del CM, las ecuaciones (2.6) y (2.7) dan

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{D}\left(I_{\mathrm{CM}} + m\,r^2\right) = \underbrace{\frac{4\pi^2 I_{\mathrm{CM}}}{D}}_{b} + \underbrace{\frac{4\pi^2 m}{D}}_{a} r^2. \tag{2.8}$$

una dependencia *lineal* de T^2 con r^2 cuya pendiente y ordenada, conocida D, dan la masa del disco y su momento respecto al CM:

$$m = \frac{D\,a}{4\pi^2}, \qquad I_{\mathrm{CM}} = \frac{D\,b}{4\pi^2}. \tag{2.9}$$

2.4. Calibración del muelle: varilla con cilindros móviles. Para conocer D usamos una varilla delgada (masa m_{b}, longitud L) con dos cilindros iguales (masa m_{c}, diámetro d, altura h) colocados simétricamente a una distancia R del eje (figura 2 (a)). Aplicando el teorema de Steiner a cada cilindro,

$$I = I_{\mathrm{b}} + 2\,I_{\mathrm{c}} + 2\,m_{\mathrm{c}}R^2, \qquad I_{\mathrm{b}} = \frac{m_{\mathrm{b}}L^2}{12}, \qquad I_{\mathrm{c}} = m_{\mathrm{c}}\left(\frac{d^2}{16} + \frac{h^2}{12}\right), \tag{2.10}$$

con I_{b} e I_{c} los momentos de la varilla y de un cilindro respecto a un eje por su CM perpendicular a su eje de simetría [1, 3]. Entonces

$$T^2 = \underbrace{\frac{4\pi^2}{D}\left(I_{\mathrm{b}} + 2I_{\mathrm{c}}\right)}_{b} + \underbrace{\frac{8\pi^2 m_{\mathrm{c}}}{D}}_{a} R^2, \tag{2.11}$$

y, conocida m_{c}, la pendiente determina la constante de torsión,

$$D = \frac{8\pi^2 m_{\mathrm{c}}}{a}, \tag{2.12}$$

mientras que la ordenada sirve de comprobación frente a $4\pi^2(I_{\mathrm{b}} + 2I_{\mathrm{c}})/D$ calculada con las dimensiones.

2.5. Momentos de inercia de sólidos sencillos. Para cuerpos homogéneos sencillos, la ecuación (2.1) se integra de forma exacta (tabla 1) [4, 1, 2].

TABLA 1. Momentos de inercia de sólidos homogéneos respecto a un eje que pasa por su centro de masas. M es la masa del sólido.

Sólido	Eje	Momento de inercia
Esfera maciza de radio R	cualquier diámetro	$\frac{2}{5}MR^2$
Cilindro macizo (o disco) de radio R	eje de simetría	$\frac{1}{2}MR^2$
Cilindro hueco, radios $R_1 < R_2$	eje de simetría	$\frac{1}{2}M\left(R_1^2 + R_2^2\right)$
Cilindro hueco de pared delgada	eje de simetría	MR^2
Cilindro de radio R y altura h	perpendicular al eje de simetría	$M\left(\frac{1}{4}R^2 + \frac{1}{12}h^2\right)$
Varilla delgada de longitud L	perpendicular a la varilla	$\frac{1}{12}ML^2$

Así, cada sólido tendrá dos estimaciones de su momento de inercia: una *dinámica*, a partir del periodo (ecuación (2.6)), y otra *geométrica*, a partir de su masa y dimensiones; las compararemos con sus intervalos al 95 % [3].

3 Procedimiento experimental

Cómo medimos

Seguimos la metodología del guion [3]. En todos los casos apartamos el sistema un ángulo pequeño de su posición de equilibrio, lo soltamos sin impulso y, con el cronómetro, medimos tres veces el tiempo t_n que tarda en completar $n = 5$ oscilaciones. El periodo es $T = t_n/n$.

1. *Calibración del muelle.* Con la varilla y los cilindros móviles colocados simétricamente sobre sus muescas, medimos el periodo para cada distancia R disponible.
2. *Teorema de Steiner.* Atornillamos el eje sucesivamente en los orificios del disco perforado, a distancias r de su centro, y medimos el periodo en cada uno. (Es importante señalar que debido a un reparto de pesos no equitativo entre las dos mitades del mismo, se nos aconsejó voltear el disco una vez realizadas las medidas del lado que primero considerásemos, para así obtener resultados coherentes al realizar las medidas relativas al otro lado.)
3. *Sólidos.* Medimos el periodo de la esfera, el cilindro hueco y el cilindro macizo, y sus masas y dimensiones (diámetros, alturas y espesores) con el calibre y la regla. Los dos cilindros se montan sobre un soporte, por lo que medimos también el periodo del soporte vacío para poder descontar su contribución.

Las longitudes de los cilindros se midieron con un pie de rey, cuya resolución es de una décima de milímetro (figura 4); el perímetro de la esfera y la longitud de la varilla, con la cinta métrica, y las masas, con la balanza, de resolución 0,1 g.



(a) Cilindro móvil. (b) Cilindro hueco. (c) Cilindro macizo.

Figura 4. Medida de las dimensiones de los cilindros con el pie de rey, de resolución 0,1 mm: (a) diámetro de uno de los cilindros móviles de la varilla, (b) altura del cilindro hueco y (c) altura del cilindro macizo.

De cara también a justificar errores experimentales, es importante tener en cuenta que:

- Las amplitudes empleadas se consideran propias de un régimen de ángulos pequeños, aunque al no poder medir dicho ángulo, no se puede descartar que en alguna medida el ángulo fuese más amplio de lo que nos gustaría.
- El cronómetro estuvo en las manos siempre del mismo, luego podemos esperar cierta homogeneidad en las lecturas de tiempo.
- El criterio para iniciar y detener el cronómetro no resultó todo lo profesional y exacto que nos gustaría, pues el inicio y detención venían marcados por el criterio y la observación

del otro compañero disponible. Luego puede esperarse que el periodo registrado sea ligeramente mayor del real debido a este hecho.

3.1. Tratamiento de incertidumbres. Seguimos la *Guide to the expression of uncertainty in measurement* [5], tal como se recoge en las notas del laboratorio [6]. Para una magnitud $y = f(x_1, \ldots, x_N)$ con entradas no correlacionadas, la incertidumbre típica se propaga como

$$u^2(y) = \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right)^2 u^2(x_k), \tag{3.1}$$

y la incertidumbre ampliada al 95 % es $U(y) = t_{95,\nu}\, u(y)$, con $t_{95,\nu}$ el factor de cobertura de Student para ν grados de libertad [6]; el resultado se expresa como $y \pm U(y)$. Las incertidumbres se dan con una sola cifra significativa, salvo cuando la primera es un 1, en cuyo caso se conservan dos; el valor se redondea a la misma posición decimal [7]. Este es el criterio que hemos empleado en todo el informe: cuando un valor y su incertidumbre se escriben en notación científica, comparten la misma potencia de diez, y en el redondeo, si la primera cifra descartada es exactamente un 5, se redondea a la cifra par [6].

Cálculo de incertidumbre 3.1 (Periodo de oscilación). Para cada configuración, la media de las tres lecturas $t_{n,i}$ tiene una incertidumbre de tipo A, $u_A = s/\sqrt{3}$, con s su desviación típica muestral, a la que se suma en cuadratura la de tipo B debida a la resolución Δ del cronómetro, $u_B = \Delta/\sqrt{12}$ [6, 7]. Como $T = \bar{t}_n/n$ y la regresión se hace sobre T^2,

$$u(T) = \frac{u(\bar{t}_n)}{n}, \qquad u(T^2) = 2\,T\,u(T). \tag{3.2}$$

Medir n oscilaciones en lugar de una reduce la incertidumbre del periodo en un factor n, porque los errores de arranque y parada del cronómetro (dominados por el tiempo de reacción) se cometen una sola vez.

Método 3.2 (Regresión lineal por mínimos cuadrados)

Las ecuaciones (2.8) y (2.11) tienen la forma $y = a\,x + b$, con $y = T^2$ y $x = r^2$ o $x = R^2$. Para los N pares (x_i, y_i) ajustamos la recta por mínimos cuadrados ordinarios, sin ponderar [6, 8]. Con $S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2$ y $S_{xy} = \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$,

$$a = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \qquad b = \bar{y} - a\,\bar{x}, \qquad s^2 = \frac{1}{N-2} \sum_{i=1}^{N} \left(y_i - b - a\,x_i\right)^2, \tag{3.3}$$

y las incertidumbres típicas de los parámetros son

$$u(a) = \frac{s}{\sqrt{S_{xx}}}, \qquad u(b) = s\sqrt{\frac{1}{N} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}}, \tag{3.4}$$

con $\nu = N - 2$ grados de libertad para construir los intervalos al 95 %. La calidad del ajuste la juzgamos con el coeficiente de correlación lineal r_{xy} y con la ausencia de tendencias en los residuos.

Cálculo de incertidumbre 3.3 (Constante de torsión). Aplicando la ecuación (3.1) a la ecuación (2.12),

$$\frac{u^2(D)}{D^2} = \frac{u^2(m_c)}{m_c^2} + \frac{u^2(a)}{a^2}. \tag{3.5}$$

Del mismo modo se propagan las incertidumbres de m e I_{CM} en la ecuación (2.9) y la de $I = DT^2/4\pi^2$ para cada sólido.

4 ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

Lo que dicen las medidas

4.1. Constante de torsión del muelle. Una vez realizadas las medidas de tiempo tras cinco oscilaciones, para cada posición de los dos cilindros (colocados simétricamente respecto del eje de simetría) a lo largo de la varilla metálica, recogemos en la tabla 3 los resultados. Además, a lo largo de la práctica, se realizaron las mediciones de las dimensiones y masas de la varilla y de los cilindros móviles (tabla 2).

TABLA 2. Masas y dimensiones de la varilla metálica y de los cilindros móviles.

VARILLA METÁLICA		CILINDROS MÓVILES	
Masa, m_b	$(131{,}1 \pm 0{,}1)$ g	Masa, m_{c1}	$(238{,}3 \pm 0{,}1)$ g
Longitud, L	$(60{,}0 \pm 0{,}1)$ cm	Masa, m_{c2}	$(238{,}1 \pm 0{,}1)$ g
		Diámetro, d	$(3{,}53 \pm 0{,}01)$ cm
		Altura, h	$(3{,}32 \pm 0{,}01)$ cm

TABLA 3. Tiempos de $n = 5$ oscilaciones y periodos de la varilla con los cilindros a distancia R del eje, e incertidumbres típicas asociadas.

R (cm)	$t_{n,1}$ (s)	$t_{n,2}$ (s)	$t_{n,3}$ (s)	$T \pm u(T)$ (s)	$T^2 \pm u(T^2)$ (s^2)
30	37,18	37,50	37,66	7,49 ± 0,03	56,1 ± 0,4
25	31,87	31,87	32,09	6,389 ± 0,015	40,82 ± 0,19
20	26,18	26,35	25,97	5,23 ± 0,02	27,4 ± 0,2
15	20,78	20,85	20,87	4,167 ± 0,005	17,36 ± 0,05
10	16,28	16,37	16,09	3,249 ± 0,017	10,56 ± 0,11
5	12,87	12,53	12,32	2,51 ± 0,03	6,32 ± 0,16

Antes de realizar el ajuste lineal y obtener su representación, hemos de hallar los valores de los momentos de inercia de la barra y de cada cilindro, para obtener más adelante el valor de D. Tomando las magnitudes recogidas en la tabla 2, y ayudándonos de las ecuación (2.10):

$$I = I_b + 2\,I_c + 2\,m_c R^2, \qquad I_b = \frac{m_b L^2}{12}, \qquad I_{c1} = m_{c1}\left(\frac{d^2}{16} + \frac{h^2}{12}\right), \qquad I_{c2} = m_{c2}\left(\frac{d^2}{16} + \frac{h^2}{12}\right).$$

Si calculamos primero el momento de inercia de la barra, también debemos tener en cuenta su incertidumbre:

$$I_b = \frac{m_b L^2}{12} = \frac{(0{,}1311\,\text{kg})\,(0{,}600\,\text{m})^2}{12} = 3{,}933 \times 10^{-3}\,\text{kg}\,\text{m}^2.$$

Cálculo de incertidumbre 4.1 (Momento de inercia de la varilla). Aplicando la ley de propagación de incertidumbres para variables no correlacionadas, la incertidumbre típica $u(I_b)$ se obtiene mediante

$$u^2(I_b) = \left(\frac{\partial I_b}{\partial m_b}\right)^2 u^2(m_b) + \left(\frac{\partial I_b}{\partial L}\right)^2 u^2(L). \tag{4.1}$$

Calculando las derivadas parciales correspondientes,

$$\frac{\partial I_\mathrm{b}}{\partial m_\mathrm{b}} = \frac{L^2}{12}, \qquad \frac{\partial I_\mathrm{b}}{\partial L} = \frac{m_\mathrm{b} L}{6}, \tag{4.2}$$

la incertidumbre típica de la varilla es

$$u(I_\mathrm{b}) = \sqrt{\left(\frac{L^2}{12}\right)^2 u^2(m_\mathrm{b}) + \left(\frac{m_\mathrm{b} L}{6}\right)^2 u^2(L)}. \tag{4.3}$$

Cálculo de incertidumbre 4.2 (Momento de inercia de un cilindro). Para un cilindro macizo de masa m_c, diámetro d y altura h, el momento de inercia respecto a un eje perpendicular a su eje de simetría que pasa por su centro de masas es

$$I_\mathrm{c} = m_\mathrm{c}\left(\frac{d^2}{16} + \frac{h^2}{12}\right). \tag{4.4}$$

La incertidumbre típica $u(I_\mathrm{c})$ expresada mediante derivadas parciales satisface

$$u^2(I_\mathrm{c}) = \left(\frac{\partial I_\mathrm{c}}{\partial m_\mathrm{c}}\right)^2 u^2(m_\mathrm{c}) + \left(\frac{\partial I_\mathrm{c}}{\partial d}\right)^2 u^2(d) + \left(\frac{\partial I_\mathrm{c}}{\partial h}\right)^2 u^2(h), \tag{4.5}$$

donde

$$\frac{\partial I_\mathrm{c}}{\partial m_\mathrm{c}} = \frac{d^2}{16} + \frac{h^2}{12}, \qquad \frac{\partial I_\mathrm{c}}{\partial d} = \frac{m_\mathrm{c} d}{8}, \qquad \frac{\partial I_\mathrm{c}}{\partial h} = \frac{m_\mathrm{c} h}{6}. \tag{4.6}$$

Utilizando los datos experimentales expresados en el Sistema Internacional (SI) y particularizando el cálculo del momento de inercia para cada cilindro (pues sus masas no son idénticas), obtenemos los momentos de inercia con sus incertidumbres, recogidos en la tabla 4:

- Varilla: $m_\mathrm{b} = (131{,}1 \pm 0{,}1) \times 10^{-3}\,\mathrm{kg}$, $L = (600 \pm 1) \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$.
- Cilindros: $m_{\mathrm{c}1} = (238{,}3 \pm 0{,}1) \times 10^{-3}\,\mathrm{kg}$, $m_{\mathrm{c}2} = (238{,}1 \pm 0{,}1) \times 10^{-3}\,\mathrm{kg}$, $d = (35{,}3 \pm 0{,}1) \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$, $h = (33{,}2 \pm 0{,}1) \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$.

Los valores teóricos calculados con sus incertidumbres son:

TABLA 4. Momentos de inercia geométricos teóricos y sus incertidumbres típicas asociadas.

Elemento	$I \pm u(I)$ ($\mathrm{kg\,m^2}$)
Varilla metálica, I_b	$(393{,}3 \pm 1{,}3) \times 10^{-5}$
Cilindro 1, $I_{\mathrm{c}1}$	$(40{,}45 \pm 0{,}17) \times 10^{-6}$
Cilindro 2, $I_{\mathrm{c}2}$	$(40{,}41 \pm 0{,}17) \times 10^{-6}$

Una vez obtenidas todas las magnitudes necesarias, procedemos a representar T^2 frente a R^2, con sus incertidumbres (figura 5). Debido a que estas son extremadamente pequeñas, son apenas perceptibles en la representación gráfica, que incluye además el ajuste lineal por el método de mínimos cuadrados (método 3.2):

AJUSTE LINEAL $T^2 = a\,R^2 + b$

$$a = (5{,}71 \pm 0{,}03) \times 10^2\,\mathrm{s^2/m^2}, \qquad b = (4{,}76 \pm 0{,}17)\,\mathrm{s^2}, \qquad r = 0{,}99993,$$

con incertidumbres típicas.

De cara a calcular la constante de torsión D, es importante notar un detalle: las masas de los dos cilindros no son idénticas. Sin embargo, sus momentos de inercia son prácticamente idénticos debido a una diferencia en sus masas que podríamos considerar como irrelevante

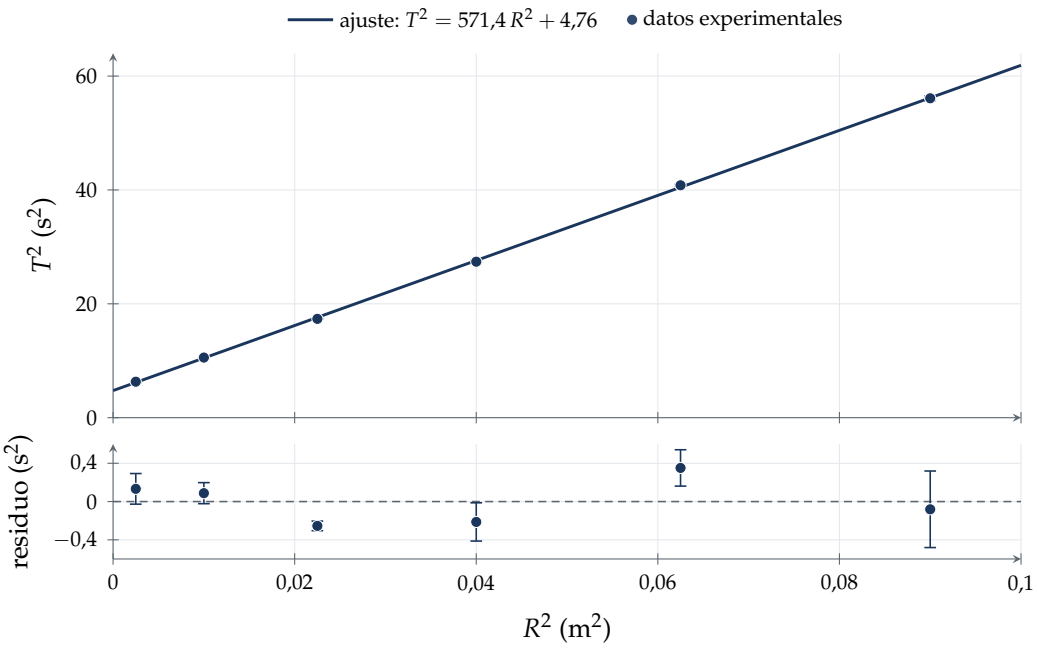


FIGURA 5. Calibración del muelle: T^2 frente a R^2 para la varilla con cilindros móviles. Arriba, datos experimentales y recta de regresión por mínimos cuadrados; abajo, residuos del ajuste, con barras de incertidumbre típica $u(T^2)$.

($\Delta m = 0{,}2\,\mathrm{g}$). Por lo tanto, al apoyarnos en la ecuación (2.11), sí que es coherente o legítimo multiplicar por 2 el momento de inercia de cada cilindro, contenido en la ordenada en el origen b. Sin embargo, para el caso de la pendiente a, que nos permite calcular la constante de torsión D, hemos de emplear el peso medio entre ambos cilindros. Afortunadamente ambas masas son números impares, luego el resultado es un número par ($m_c = \frac{m_{c1}+m_{c2}}{2} = 238{,}2\,\mathrm{g}$) cuyo momento de inercia es prácticamente idéntico al de cada cilindro empleando sus masas correspondientes ($I_c(m_c = 238{,}2\,\mathrm{g}) = (40{,}43 \pm 0{,}17) \times 10^{-6}\ \mathrm{kg\,m^2}$). Teniendo todo ello en cuenta, y haciendo uso de las ecuaciones (2.12) y (3.5), hallamos el valor de la constante de torsión para una masa $m_c = 238{,}2\,\mathrm{g}$:

CONSTANTE DE TORSIÓN

$$D = (32{,}9 \pm 0{,}2) \times 10^{-3}\ \mathrm{N\,m/rad} \quad \text{(incertidumbre típica)},$$

y, con $\nu = N - 2 = 4$ grados de libertad y $t_{95,4} = 2{,}78$, una incertidumbre ampliada al 95 % $U(D) = 0{,}6 \times 10^{-3}\ \mathrm{N\,m/rad}$:

$$D = (32{,}9 \pm 0{,}6) \times 10^{-3}\ \mathrm{N\,m/rad} \quad (95\,\%).$$

4.2. Comprobación del teorema de Steiner. La tabla 5 recoge los periodos del disco para cada posición del eje, y la figura 6, la regresión de T^2 frente a r^2.

Como se puede apreciar, los ajustes para cada conjunto o serie de medidas son ligeramente diferentes. El primer set corresponde a las medidas realizadas para las perforaciones equidistantes ($\Delta d = 4\,\mathrm{cm}$) sobre la cara con la pegatina [Datos Serie 1 ($r \geq 0$)], tal y como se puede apreciar en la figura 7a. El segundo set corresponde a las medidas realizadas para las perforaciones de la segunda mitad del disco y tras voltear el mismo, tal y como se puede apreciar en la figura 7b. (El disco se volteó por recomendación de uno de los Teaching Assistants).

La discrepancia presente en los ajustes realizados puede deberse a la geometría y la masa del propio disco. Se ha dicho anteriormente que se nos recomendó voltear el disco. Y esto es así porque el propio disco sufre una descompensación, luego al voltearlo y medir el segundo

TABLA 5. Periodos del disco perforado con el eje a distancia r de su centro, e incertidumbres típicas asociadas. Los valores negativos de r corresponden a los orificios de la otra mitad del disco, medidos tras voltearlo.

r (cm)	$t_{n,1}$ (s)	$t_{n,2}$ (s)	$t_{n,3}$ (s)	$T \pm u(T)$ (s)	$T^2 \pm u(T^2)$ (s^2)
SERIE 1 ($r \geq 0$)					
0	20,41	20,85	20,53	4,12 ± 0,03	17,0 ± 0,2
4	20,00	19,94	19,78	3,981 ± 0,013	15,85 ± 0,10
8	20,41	20,91	21,06	4,16 ± 0,04	17,3 ± 0,3
12	22,50	22,22	22,94	4,51 ± 0,04	20,3 ± 0,4
16	25,44	24,82	25,28	5,04 ± 0,04	25,4 ± 0,4
SERIE 2 ($r < 0$)					
−2	19,91	20,18	20,13	4,015 ± 0,017	16,12 ± 0,13
−4	19,75	19,59	19,44	3,919 ± 0,018	15,36 ± 0,14
−8	20,63	20,68	20,87	4,145 ± 0,015	17,18 ± 0,12
−12	21,75	22,06	21,75	4,37 ± 0,02	19,10 ± 0,18
−16	24,09	23,85	24,16	4,807 ± 0,019	23,10 ± 0,18

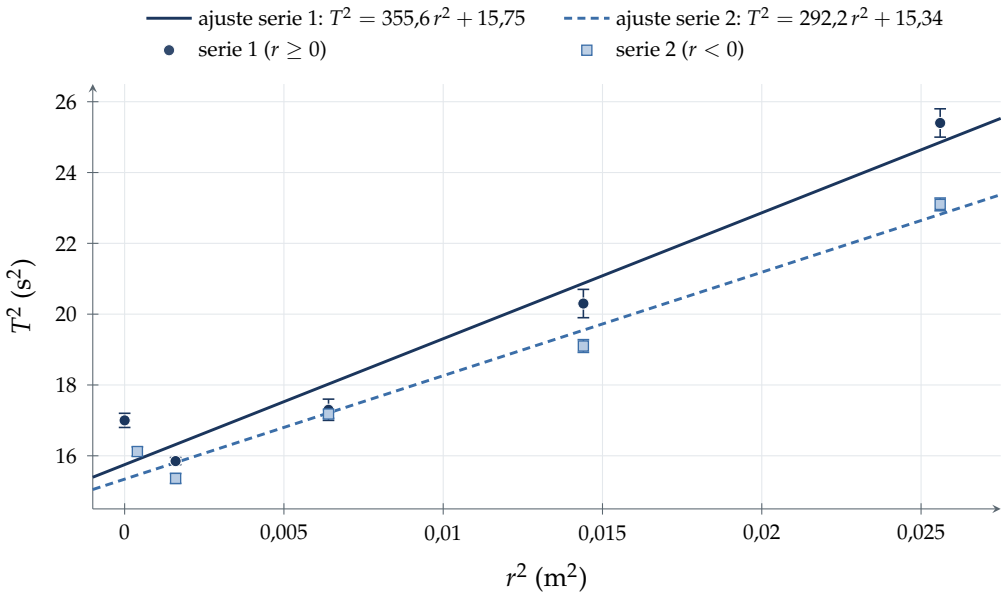


FIGURA 6. Teorema de Steiner: T^2 frente a r^2 para el disco perforado. Círculos: serie 1, sobre la cara con la pegatina; cuadrados: serie 2, tras voltear el disco. Las rectas son los ajustes por mínimos cuadrados de cada serie y las barras, la incertidumbre típica $u(T^2)$.

set para las perforaciones de la segunda mitad, se evita esta descompensación. Aun así, no se descarta un error experimental, asociado principalmente al tiempo de reacción y que podría explicar las diferencias apreciadas anteriormente. No obstante, se ha decidido calcular la masa del disco y el momento de inercia en la posición del centro de masas, empleando los datos de cada ajuste (tabla 6).

Entonces, obtenidas las pendientes de cada ajuste con sus incertidumbres ampliadas a un intervalo del 95 %, podemos calcular la masa del disco y el momento de inercia del centro de masas sin más que usar las ecuación (2.9) y calculando sus incertidumbres por propagación.



(A) Cara con la pegatina: serie 1 ($r \geq 0$).



(B) Disco volteado: serie 2 ($r < 0$).

FIGURA 7. Las dos caras del disco perforado sobre las que se midieron las dos series de periodos.

TABLA 6. Parámetros de los ajustes lineales $T^2 = a\,r^2 + b$ para las dos series del disco perforado: valor con su incertidumbre típica, e incertidumbre ampliada al 95 % ($\nu = 3$, $t_{95,3} = 3{,}18$).

Serie	$a \pm u(a)$ ($\mathrm{s^2/m^2}$)	$U(a)$ ($\mathrm{s^2/m^2}$)	$b \pm u(b)$ ($\mathrm{s^2}$)	$U(b)$ ($\mathrm{s^2}$)
Serie 1 ($r \geq 0$)	$(3{,}6 \pm 0{,}5) \times 10^2$	$1{,}4 \times 10^2$	$15{,}8 \pm 0{,}6$	2
Serie 2 ($r < 0$)	$(2{,}9 \pm 0{,}3) \times 10^2$	$0{,}8 \times 10^2$	$15{,}3 \pm 0{,}4$	1,1

DISCO PERFORADO (INCERTIDUMBRES AMPLIADAS AL 95 %)
Serie 1 ($r \geq 0$): $m = (0{,}30 \pm 0{,}12)\,\mathrm{kg}$, $I_{\mathrm{CM}} = (1{,}31 \pm 0{,}17) \times 10^{-2}\,\mathrm{kg\,m^2}$;
Serie 2 ($r < 0$): $m = (0{,}24 \pm 0{,}07)\,\mathrm{kg}$, $I_{\mathrm{CM}} = (1{,}28 \pm 0{,}10) \times 10^{-2}\,\mathrm{kg\,m^2}$.

4.3. Momentos de inercia de los sólidos. La tabla 9 compara, para cada sólido, el momento de inercia obtenido del periodo con el que predicen su masa y sus dimensiones. Para calcular los momentos de inercia, recogemos primero las magnitudes que necesitamos conocer de los sólidos empleados (tabla 7). El diámetro de la esfera se obtiene a partir de su perímetro, medido con la cinta métrica, como $D_{\mathrm{e}} = P/\pi = (14{,}64 \pm 0{,}03)$ cm.

Los cilindros no se atornillan directamente al eje, sino que descansan sobre un soporte que gira con ellos. Por eso medimos también el periodo T_{s} del soporte vacío (tabla 8): como los momentos de inercia respecto a un mismo eje se suman, el del cilindro es, por la ecuación (2.6),

$$I_{\mathrm{din}} = \frac{D}{4\pi^2}\left(T^2 - T_{\mathrm{s}}^2\right), \tag{4.7}$$

donde T es el periodo del conjunto soporte y cilindro. La esfera, en cambio, se monta directamente sobre el eje, y para ella basta la ecuación (2.6).

TABLA 7. Masas y dimensiones características de los sólidos de prueba y del soporte sobre el que se montan los cilindros.

ESFERA Y SOPORTE		CILINDROS DE PRUEBA	
Masa esfera, M_e	$(948{,}1 \pm 0{,}1)$ g	Masa cil. hueco, M_h	$(399{,}5 \pm 0{,}1)$ g
Perímetro esfera, P	$(46{,}0 \pm 0{,}1)$ cm	Diámetro cil. hueco, d_h	$(9{,}03 \pm 0{,}01)$ cm
		Altura cil. hueco, h_h	$(9{,}05 \pm 0{,}01)$ cm
Masa soporte, M_s	$(134{,}7 \pm 0{,}1)$ g	Masa cil. macizo, M_m	$(340{,}8 \pm 0{,}1)$ g
Diámetro soporte, d_s	$(9{,}99 \pm 0{,}01)$ cm	Diámetro cil. macizo, d_m	$(8{,}94 \pm 0{,}01)$ cm
		Altura cil. macizo, h_m	$(9{,}09 \pm 0{,}01)$ cm

TABLA 8. Tiempos de $n = 5$ oscilaciones y periodos del soporte vacío, de los cilindros sobre el soporte y de la esfera, con sus incertidumbres típicas.

Configuración	$t_{n,1}$ (s)	$t_{n,2}$ (s)	$t_{n,3}$ (s)	$T \pm u(T)$ (s)
Soporte	2,68	2,68	2,66	0,5347 ± 0,0015
Soporte y cilindro hueco	5,32	5,18	5,32	1,055 ± 0,009
Soporte y cilindro macizo	3,85	3,85	3,94	0,776 ± 0,006
Esfera	7,53	7,47	7,28	1,485 ± 0,015

Cálculo de incertidumbre 4.3 (Momentos de inercia dinámicos). Aplicando la ecuación (3.1) a la ecuación (4.7),

$$u^2(I_{\text{din}}) = \left(\frac{T^2 - T_s^2}{4\pi^2}\right)^2 u^2(D) + \left(\frac{D\,T}{2\pi^2}\right)^2 u^2(T) + \left(\frac{D\,T_s}{2\pi^2}\right)^2 u^2(T_s), \tag{4.8}$$

y, para la esfera, la misma expresión con $T_s = 0$. Los periodos proceden de solo tres lecturas, de modo que el número efectivo de grados de libertad que da la fórmula de Welch–Satterthwaite es pequeño ($\nu_{\text{eff}} \approx 2$) y el factor de cobertura, grande: $t_{95,2} = 4{,}30$ [6]. Para el soporte resulta $I_s = (2{,}384 \pm 0{,}019) \times 10^{-4}\ \text{kg m}^2$ (incertidumbre típica). Los valores geométricos, en cambio, solo dependen de magnitudes evaluadas por su resolución ($\nu \to \infty$), y su incertidumbre ampliada se obtiene con $t_{95,\infty} = 1{,}96$.

TABLA 9. Momentos de inercia de los sólidos: valor dinámico, a partir del periodo (descontado el soporte en los cilindros), y valor geométrico, a partir de la tabla 1, con sus incertidumbres ampliadas al 95 %.

Sólido	Modelo geométrico	$I_{\text{din}} \pm U(I_{\text{din}})$ (kg m^2)	$I_{\text{geo}} \pm U(I_{\text{geo}})$ (kg m^2)
Esfera	$\frac{2}{5}MR^2$	$(1{,}84 \pm 0{,}17) \times 10^{-3}$	$(2{,}033 \pm 0{,}017) \times 10^{-3}$
Cilindro hueco	MR^2	$(6{,}9 \pm 0{,}7) \times 10^{-4}$	$(8{,}14 \pm 0{,}04) \times 10^{-4}$
Cilindro macizo	$\frac{1}{2}MR^2$	$(2{,}6 \pm 0{,}3) \times 10^{-4}$	$(3{,}405 \pm 0{,}015) \times 10^{-4}$

5 Discusión y conclusiones

Lo que aprendemos

Conclusión 5.1 (Constante de torsión). *La calibración con la varilla y los cilindros móviles da* $D = (32{,}9 \pm 0{,}6) \times 10^{-3}\,\mathrm{N\,m/rad}$ *al 95 %, una incertidumbre relativa inferior al 2 %. La dependencia lineal de* T^2 *con* R^2 *es excelente (*$r = 0{,}99993$*) y los residuos se reparten a ambos lados de la recta sin ninguna tendencia apreciable (figura 5). Además, la ordenada del ajuste,* $b = (4{,}8 \pm 0{,}5)\,\mathrm{s^2}$ *al 95 %, es compatible con la que predicen las dimensiones de la varilla y de los cilindros,* $4\pi^2(I_b + 2I_c)/D \simeq 4{,}81\,\mathrm{s^2}$*: el modelo de la ecuación (2.11) describe bien el sistema y la inercia del eje apenas contribuye en este montaje.*

Conclusión 5.2 (Teorema de Steiner). *En las dos series del disco perforado,* T^2 *crece con* r^2 *tal y como predice la ecuación (2.8), aunque con bastante más dispersión que en la calibración (*$r = 0{,}976$ *y* $r = 0{,}988$*). Las diferencias que se aprecian a simple vista entre ambas series no son significativas: las pendientes difieren en unos* $63\,s^2/m^2$*, algo más de una vez su incertidumbre típica combinada, y las ordenadas, en* $0{,}4\,s^2$*, frente a una incertidumbre combinada de* $0{,}7\,s^2$*. En consecuencia, también lo son las magnitudes que derivamos de ellas:* $m = (0{,}30 \pm 0{,}12)\,\mathrm{kg}$ *y* $m = (0{,}24 \pm 0{,}07)\,\mathrm{kg}$ *para la masa del disco, e* $I_{CM} = (1{,}31 \pm 0{,}17) \times 10^{-2}$ *y* $(1{,}28 \pm 0{,}10) \times 10^{-2}\,\mathrm{kg\,m^2}$ *para su momento de inercia respecto al centro de masas. Damos, por tanto, el teorema de Steiner por comprobado cualitativa y cuantitativamente dentro de nuestra precisión, que es modesta: la masa queda determinada solo al 30 % a 40 %.*

Observación 5.3 (Sobre la precisión del disco). Esa incertidumbre tan grande en la pendiente se debe a que el intervalo de r^2 es corto (hasta $0{,}0256\,\mathrm{m^2}$) y a que los periodos apenas varían en los orificios centrales, de modo que pequeñas desviaciones pesan mucho en el ajuste. Es significativo que, en la serie 1, el punto $r = 0$ quede por encima del de $r = 4\,\mathrm{cm}$, y en la serie 2 el de $r = -2\,\mathrm{cm}$ por encima del de $r = -4\,\mathrm{cm}$, cuando el teorema predice el mínimo en el centro de masas: es coherente con la descompensación de masas del disco que motivó voltearlo, que desplaza su centro de masas fuera del orificio central. Como no pesamos el disco ni medimos su radio, no podemos contrastar directamente m e I_{CM}; hacerlo sería la mejora más inmediata de esta parte.

Conclusión 5.4 (Momentos de inercia de los sólidos). *La esfera, que se monta directamente sobre el eje, da* $I_{din} = (1{,}84 \pm 0{,}17) \times 10^{-3}\,\mathrm{kg\,m^2}$ *frente a un valor geométrico de* $(2{,}033 \pm 0{,}017) \times 10^{-3}\,\mathrm{kg\,m^2}$*: una diferencia del 10 %, con los dos intervalos al 95 % a punto de solaparse, de modo que el resultado queda en el límite de la compatibilidad. En los cilindros, una vez descontado el soporte, la discrepancia es mayor:* $(6{,}9 \pm 0{,}7) \times 10^{-4}$ *frente a* $(8{,}14 \pm 0{,}04) \times 10^{-4}\,\mathrm{kg\,m^2}$ *en el hueco (un 15 % menos) y* $(2{,}6 \pm 0{,}3) \times 10^{-4}$ *frente a* $(3{,}405 \pm 0{,}015) \times 10^{-4}\,\mathrm{kg\,m^2}$ *en el macizo (un 23 % menos), sin solapamiento de los intervalos. Que los tres valores dinámicos queden por debajo de los geométricos apunta a un error sistemático, y no a la dispersión de las medidas.*

Observación 5.5 (Origen de la discrepancia). El cronometraje manual no lo explica: como advertimos en el procedimiento, tiende a alargar los periodos y, por tanto, a sobrestimar los momentos de inercia, justo al contrario de lo observado. Tampoco la constante de torsión, cuya incertidumbre relativa no llega al 2 %. Atribuimos el defecto, sobre todo, a dos causas:

- los modelos geométricos idealizan los cuerpos. El de pared delgada, MR^2, es una cota superior para un cilindro hueco con paredes de espesor finito, para el que $\frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2) < MR^2$, y no medimos su diámetro interior. Además, cualquier pieza metálica de fijación junto al eje concentra masa donde menos contribuye, lo que reduce el momento de inercia real frente al de un sólido homogéneo;

- la resta del soporte. Su periodo procede de los tiempos más cortos de toda la práctica ($t_5 \approx 2{,}7\,\mathrm{s}$), donde el tiempo de reacción pesa más: un error de una décima en t_5 altera I_s en torno a un 8 %, que al restarse afecta sobre todo al cilindro macizo, el de menor momento de inercia y, precisamente, el de mayor discrepancia.

Medir el diámetro interior del cilindro hueco, cronometrar más oscilaciones (sobre todo las del soporte) o emplear una barrera fotoeléctrica permitiría reducir ambos efectos.

En conjunto, la práctica cumple sus objetivos: el péndulo de torsión permite calibrar el muelle con una precisión notable y comprobar el teorema de Steiner, mientras que la medida de momentos de inercia de sólidos concretos pone de manifiesto la importancia de los errores sistemáticos que no aparecen en la dispersión de los datos: las idealizaciones de los modelos geométricos y la inercia de las piezas que giran con el cuerpo.

REFERENCIAS

[1] F. Atrio Barandela. Física I: Mecánica newtoniana. Apuntes de la asignatura Física I, capítulo 9: Sólido rígido. Departamento de Física Fundamental, Universidad de Salamanca. 2021.

[2] D. Martín Guerrero. Física I: Mecánica newtoniana. Capítulo 9: Física del sólido rígido. Resumen teórico y práctico: rotación, momentos de inercia y rodadura. Apuntes de la asignatura Física I (prof. Mario Amado), Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. 2025.

[3] Departamento de Física Fundamental. *Práctica 1: Momento de inercia. Teorema de Steiner*. Guion de laboratorio. Laboratorio de Mecánica y Ondas, curso 2025/2026, primer semestre. Universidad de Salamanca, 2025.

[4] M. Alonso y E. J. Finn. *Física. Volumen I: Mecánica*. Bogotá: Fondo Educativo Interamericano, 1970.

[5] Joint Committee for Guides in Metrology. *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement*. JCGM 100:2008. BIPM, 2008. https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications.

[6] A. Rodríguez González. Notes on Uncertainty in Measurements. Laboratorio de Mecánica y Ondas, Grado en Física, curso 2025/2026 (revisión de 17 de septiembre de 2025). Departamento de Física Fundamental, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. 2025.

[7] M. Pino. Errores e incertidumbre en la medida. Teoría de errores e informes. Laboratorio de Mecánica y Ondas, 2.º curso del Grado en Física, Universidad de Salamanca (M. Amado, I. de Martino y M. Pino). Basado en A. Rodríguez González, *Notes on Uncertainty in Measurements*. 2025.

[8] I. Hughes y T. Hase. *Measurements and Their Uncertainties: A Practical Guide to Modern Error Analysis*. Oxford: Oxford University Press, 2010.